unções no DB2 Mainframe: O que são, como usar e exemplos

Bellacosa Mainframe
4.337 seguidores

4 de julho de 2025

Salve jovem padawan, aprofundando nossos estudos sobre DB2 em ambiente Mainframe, venho apresentar os primos das Funções Intrusivas do COBOL, isso mesmo, utilizando SQL é possível obter algumas informações sobre o Sistema Operacional Z/OS.

Imagine que em algum momento necessite de data, hora, timestamp, quantidade de registros, maior valor ou outras funções estatísticas, eis que o DB2 pode oferecer isso é muito mais.

✅ O que são Funções no DB2?

No DB2 para z/OS (Mainframe), **funções** são construções SQL que retornam um **valor único** com base em zero ou mais argumentos. Elas são muito úteis em **consultas, cálculos, formatações e transformações de dados**.

🔍 Tipos de Funções no DB2

Divididas em 4 grupos, economizam tempo e verbosidade de codigo em programas de consulta.

1. **Funções Escalares** Retornam um único valor. Ex: SUBSTR, CHAR, CURRENT DATE
2. **Funções de Agregação** Operam sobre conjuntos de linhas e retornam um único resultado. Ex: SUM, AVG, COUNT
3. **Funções de Tabela** Retornam uma tabela inteira (menos comuns no dia a dia do COBOL/DB2).
4. **Funções Definidas pelo Usuário (UDF)** Criadas sob medida para regras específicas de negócio.

🧪 Exemplos Práticos em SQL (usado dentro de COBOL)

🎯 Exemplo 1 – Obter os 10 primeiros caracteres do campo COPA_PAIS_SEDE :

```
SELECT SUBSTR(COPA_PAIS_SEDE , 1, 10)
FROM IBMUSER.COPA_MUNDO
WHERE COPA_ANO  = 1930;
```

🎯 Exemplo 2 – Formatar a data como string:

```
SELECT CHAR(CURRENT DATE)
FROM SYSIBM.SYSDUMMY1;
```

🎯 Exemplo 3 – Soma a quantidade de gols marcados pelos times vencedores da COPA do Mundo através do campo JOGO_GOL_WIN):

```
SELECT SUM(JOGO_GOL_WIN)
FROM IBMUSER.COPA_JOGOS
WHERE JOGO-TIPO-JOGO = "FINAL";
```

💡 Uso em Programas COBOL/DB2

📃 Exemplo de trecho COBOL com função DB2:

```
EXEC SQL
   SELECT CHAR(CURRENT DATE)
   INTO :WS-HOJE-FORMATADA
```

```
    FROM SYSIBM.SYSDUMMY1
END-EXEC.
```

> Isso converte a data atual para string e armazena em uma variável host (WS-HOJE-FORMATADA).

🚀 Dica de Ouro

Sempre que possível, use funções **nativas** do DB2 ao invés de fazer manipulações em COBOL. Elas são mais rápidas, otimizadas e simplificam o código.

SYSIBM.SYSDUMMY1

A tabela SYSDUMMY1 é uma das tabelas genéricas do sistema, utilizada para usar com funções DB2, ela é uma tabela do Sistema com um unico registro, permitido seu uso de modo generico, quase uma pseudo-tabela.

O esquema/owner é SYSIBM.

Diferentemente das outras tabelas de catálogo, que residem em espaços de tabela Unicode, **SYSIBM.SYSDUMMY1** reside no espaço de tabela **SYSEBCDC**, que é um espaço de tabela **EBCDIC.**

Tabela 1. SYSDUMMY1 – Estrutura da Tabela de Utilidade do DB2

Nome da Coluna	Nome da Coluna do Sistema	Tipo de Dados	Descrição
IBMREQD	IBMREQD	VARCHAR(1)	Sempre contém um valor "Y".

Tabela 1. SYSDUMMY1 tabela

| Nome da coluna | Nome da Coluna do Sistema | Tipo de Dados | Descrição !

!----------!----------!----------!----------!

! IBMREQD | IBMREQD | VARCHAR (1) | Sempre contém um valor de Y. !

⚓ Aviso aos navegantes

Muito importante e use com parcimônia, as funções do DB2 são custosas em bases de dados muito populadas, por isso, antes de trocar código em programas por funções do DB2, avalie a performance, o consumo de CPU e tempo de resposta.

Apesar de diminuir o esforço em codificação, o custo em maquina é elevado, então avalie e teste antes de implementar em produção. Escrever o código diretamente em algumas situações é a melhor opção.

📌 Conclusão

Como vimos ao longo do artigo, não existem soluções milagrosas e tampouco Balas de Prata, existem prós e contras em usar funções diretamente no DB2, mas como DEV é o nosso dever conhecer todas as possíveis soluções e decidir qual é a melhor para cada caso.

Funções no DB2 são **poderosas ferramentas para processar dados diretamente no SQL**, reduzindo a complexidade do código COBOL e aumentando a eficiência do programa.

Se você trabalha com **COBOL + DB2**, dominar essas funções vai te tornar mais produtivo e eficaz na manutenção e criação de sistemas no ambiente mainframe.